

 UDLA TU META ES LA NUESTRA	FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INST. DE MAT, FÍSICA Y ESTAD.	Programa:	MAT100
		MATEMÁTICA GENERAL	
		Versión:	202310

PROGRAMA DE ASIGNATURA: MATEMÁTICA GENERAL - MAT100.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	MAT100
Nombre	MATEMÁTICA GENERAL
Créditos Totales (SCUDLA)	6
Vigencia de la Asignatura Desde	202220
Última Actualización	07/03/2023
Modalidad Educativa	TRADICIONAL
Régimen Asignatura	EXECUTIVE
Requisito	

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	18	0	0	54	54	162

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Matemática General es una asignatura de servicio para un número importante de carreras de UDLA. Su meta formativa es reforzar y ampliar los conocimientos de los estudiantes en torno al formalismo de la matemática y sus aplicaciones. En otros términos, la asignatura se focaliza en entregar las herramientas básicas para desarrollar las habilidades de interpretación de fenómenos y de resolución de problemas de las áreas económica, física y geométrica, entre otras.

Respecto de los saberes que articulan la asignatura de Matemática General, es importante señalar que, desde lo conceptual, se espera que los estudiantes reconozcan las propiedades, el lenguaje y la simbología de los números reales y del álgebra. Desde lo procedimental, se espera que puedan resolver problemas en contexto, entregando una respuesta eficiente y eficaz; construyan modelos a partir de información entregada en un problema e interpreten resultados a partir de un esquema, tabla o gráfico. Por último, desde el plano del saber actitudinal, se espera que los estudiantes relacionen la matemática con otras disciplinas y manifiesten una actitud responsable hacia los plazos establecidos para la entrega de trabajos y controles en línea. Asimismo, se espera que los estudiantes presenten resultados en forma rigurosa, clara y precisa; trabajen en equipo, compartan sus ideas y hallazgos y demuestren una capacidad reflexiva, autónoma y crítica.

La asignatura de Matemática General si bien no tiene prerrequisitos, es un componente esencial dentro del plan formativo de las carreras en que se encuentra inserta, pues ayuda a nivelar las bases conceptuales numéricas y algebraicas que permiten a los estudiantes progresar en estudios superiores de la matemática y otras disciplinas.

Modalidad Presencial

La asignatura de Matemática General es de modalidad E-support, por lo tanto, contempla clases presenciales de cátedra, ayudantía y recursos de apoyo dispuestos en un aula virtual. Su modelo de enseñanza-aprendizaje considera la contextualización de los diversos contenidos abordados mediante el material de apoyo al profesor y al ayudante. Algunas clases son intervenidas con una metodología de trabajo colaborativo. Asimismo, la asignatura incorpora instancias no presenciales de trabajo personal, por ejemplo, durante el semestre el estudiante debe desarrollar las guías de ejercicios y evaluaciones on line las cuales se encuentran disponibles en el Aula Virtual de la asignatura. Además, en esta Aula el estudiante dispone de las fechas de evaluaciones, material de apoyo, actividades de ejercitación y foros para comunicarse con el docente y el ayudante.

En relación con la evaluación, la asignatura de Matemática General, tiene ponderación 28-4 lo que significa que contempla las siguientes instancias evaluativas:

- Test de diagnóstico obligatorio que corresponde al "Diagnóstico de habilidades del pensamiento matemático" que los estudiantes rinden de acuerdo con calendarios establecidos por la universidad.
- Cuatro Ejercicios, los cuales son evaluaciones individuales interactivas on line que contienen preguntas de selección múltiple construidas por el IMFE a nivel nacional y tienen una duración de dos semanas para que los estudiantes puedan acceder a ellas a través del Aula Virtual de la asignatura.
- Taller, que corresponde al promedio de 3 trabajos grupales que se centran en la resolución de problemas de planteo relacionados con las áreas de la ingeniería, física, economía y otras e incentivan el trabajo colaborativo y activo de los estudiantes.
- Dos evaluaciones individuales, que basadas en los estándares del IMFE se desarrollan en clases de cátedra. Cada una de ellas incorpora, en su mayoría, problemas de planteo relacionados con las áreas de la ingeniería, física, economía y otras.
- Un examen nacional único construido por el IMFE y que tiene por objetivo verificar el logro de los resultados de aprendizajes propuestos en el programa de la asignatura. Se eximen de este examen aquellos estudiantes que hayan obtenido un promedio ponderado igual o superior a un 5,5.

Por último, al finalizar el semestre, los estudiantes pueden optar voluntariamente a una prueba recuperativa que permite eliminar la calificación más deficiente obtenida en una de las dos cátedras.

Carrera Online

La modalidad educativa de la asignatura es OnLine y considera clases no presenciales a través de videos de clases acompañados de presentaciones PowerPoint que explican los contenidos de la asignatura. Contempla también actividades de ejercitación interactivas cuyo fin es que los/las estudiantes vayan evaluando su nivel de avance en el curso. Finalmente, se incluyen guías de ejercitación en PDF muy cercanas al nivel taxonómico de las evaluaciones calificadas. En todo el proceso el/la estudiante está acompañado de un/a profesor/a tutor/a que, a través del tablero de discusión del aula virtual de la asignatura y de las sesiones sincrónicas semanales, guía el aprendizaje de los/las estudiantes.

En relación con la evaluación, Matemática General, tiene ponderación 35-4 lo que significa que contempla las siguientes instancias evaluativas:

- Test de diagnóstico obligatorio que corresponde al "Diagnóstico de habilidades de pensamiento matemático" que los/las estudiantes rinden de acuerdo con calendarios establecidos por la universidad.
- Dos ejercicios que corresponden a evaluaciones individuales centradas en la resolución de problemas del área de la ingeniería. No son recuperables contienen preguntas construidas por el IMFE y el equipo de profesores/as.
- Una evaluación individual que contempla preguntas construidas por el IMFE y el equipo de profesores/as. Se centra, en su mayoría, en problemas de planteo relacionados con el área de la ingeniería.
- Un examen nacional único que, construido por el IMFE y el equipo de profesores/as, tiene por objetivo verificar el logro de los resultados de aprendizaje propuestos en el programa de la asignatura. No hay eximición de este examen.

Por último, los/las estudiantes pueden optar voluntariamente a una prueba recuperativa que permite eliminar la calificación deficiente obtenida en la cátedra.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
---------------------------	-------------

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	1 de 7

RAA1	Aplicar las proporciones directa, inversa y compuesta para dar respuesta a problemas de la vida diaria y de los ámbitos de la economía, ingeniería, biología y otros.
RAA2	Resolver problemas de conversión de unidades, magnitudes y/o medidas mediante el uso de la regla de tres simple.
RAA3	Usar porcentajes para dar respuesta a problemas en contexto que incluyen representaciones gráficas, tablas o esquemas.
RAA4	Operar con potencias y raíces para simplificar expresiones numéricas y/o algebraicas.
RAA5	Aplicar las expresiones algebraicas en la resolución de problemas geométricos.
RAA6	Plantear y resolver problemas relacionados con la vida diaria y ámbitos de la economía, física y otros; a través del uso de las propiedades de las ecuaciones lineales y no lineales.
RAA7	Plantear y resolver problemas de planteo a través del uso de los sistemas de ecuaciones lineales y/o no lineales con dos incógnitas.
RAA8	Plantear y resolver problemas del ámbito de la economía, ingeniería, biología y otros, mediante la aplicación del concepto y propiedades de la función lineal y cuadrática.
RAA9	Plantear y resolver problemas de crecimiento y decrecimiento de población y/o de interés compuesto, mediante la aplicación del concepto y propiedades de la función exponencial y logarítmica.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.1 Contenido: Cátedra

N° Unidad	Tema
1 Proporciones, Porcentajes, Potencias y Raíces.	Tema: Proporciones, Porcentajes, Potencias y Raíces. Contenidos: • Razón • Proporción Directa • Proporción Inversa • Proporción Compuesta • Conversión de Unidades. • Porcentajes • Potencias y Notación Científica (solo numéricas) • Raíces (solo numéricas) • Esquemas, Tablas y/o Gráficos. Actividades: • Diferencian una proporción directa de una inversa. • Encuentran la constante de proporcionalidad de un problema en contexto. • Representan gráficamente una proporción directa y una inversa. • Interpretan información de gráficos y /o tablas apoyados de las proporciones. • Resuelven problemas en contexto de proporción compuesta. • Calculan porcentajes. • Interpretan información de gráficos y /o tablas apoyados de los porcentajes. • Operan con potencias y raíces en forma numéricas. • Usan la notación científica para simplificar expresiones numéricas. • Interpretan información de gráficos y /o tablas apoyados de las potencias. Actitudes: • Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Participan activamente de la clase aportando con ideas que enriquezcan el conocimiento. • Asisten regulamente a clases y llegan puntualmente a la clase.
2 Ecuaciones y Sistemas de ecuaciones .	Tema: Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones. Contenidos. • Potencias y Raíces (algebraicas) • Expresiones Algebraicas • Ecuaciones de Primer Grado • Ecuaciones de Segundo Grado • Ecuaciones Irracionales • Sistemas de Ecuaciones • Esquemas, Tablas y/o Gráficos. Actividades: • Operan con potencias y raíces algebraicas. • Factorizan y simplifican expresiones algebraicas • Usan las expresiones algebraicas para resolver problemas geométricos. • Resuelven ecuaciones lineales y no lineales. • Analizan el resultado de una ecuación nacida de un problema en contexto. • Validan las respuestas obtenidas al resolver una ecuación y analizan la factibilidad de ellas. • Resuelven sistemas de ecuaciones y analizan la factibilidad de sus resultados. Actitudes: • Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Participan activamente de la clase aportando con ideas que enriquezcan el conocimiento. • Asisten regulamente a clases y llegan puntualmente a la clase.

3 Funciones.	Tema: Funciones. Contenidos. • Función Lineal. • Función Cuadrática. • Función Exponencial y Logarítmica. • Esquemas, Tablas y Gráficos. Actividades • Representan gráficamente una función. • Construyen modelos de funciones lineales y no lineales. • Analizan el resultado de un problema de funciones en contexto. • Identifican las variables en un problema en contexto. Actitudes: • Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Participan activamente de la clase aportando con ideas que enriquezcan el conocimiento. • Asisten regulamente a clases y llegan puntualmente a la clase. • Valoran la información que se puede extraer de un gráfico de una función.
5.2 Contenido: Trabajo Personal	
N° Unidad	Tema
1 Proporciones, Porcentajes, Potencias y Raíces.	Tema: Proporciones, Porcentajes, Potencias y Raíces. Contenidos. • Razón • Proporción Directa • Proporción Inversa • Proporción Compuesta • Conversión de Unidades. • Porcentajes • Potencias y Notación Científica (solo numéricas) • Raíces (solo numéricas) • Esquemas, Tablas y/o Gráficos. Actividades: • Diferencian una proporción directa de una inversa. • Encuentran la constante de proporcionalidad de un problema en contexto. • Representan gráficamente una proporción directa y una inversa. • Interpretan información de gráficos y /o tablas apoyados de las proporciones. • Resuelven problemas en contexto de proporción compuesta. • Calculan porcentajes. • Interpretan información de gráficos y /o tablas apoyados de los porcentajes. • Operan con potencias y raíces en forma numéricas. • Usan la notación científica para simplificar expresiones numéricas. • Interpretan información de gráficos y /o tablas apoyados de las potencias. • Trabajan guías de ejercicios propuestas en el aula virtual. • Desarrollan estándares de evaluación y pruebas de años anteriores propuestas en el aula virtual. Actitudes • Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado. • Manifiestan responsabilidad para rendir dentro de los plazos establecidos las evaluaciones on line del curso. • Reconocen la importancia de estudiar y repasar las materias abordadas por el profesor y ayudante en la clase. • Fijan plan de trabajo no presencial comenzando con la revisión de los contenidos y ejercicios abordados en la clase de cátedra y ejercicios.
2 Ecuaciones y Sistemas de ecuaciones .	Tema: Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones. Conocimiento • Potencias y raíces (algebraicas) • Expresiones Algebraicas • Ecuaciones de Primer Grado • Ecuaciones de Segundo Grado • Ecuaciones Irracionales • Sistemas de Ecuaciones • Esquemas, Tablas y/o Gráficos. Actividades: • Usan las expresiones algebraicas para resolver problemas geométricos. • Resuelven ecuaciones lineales y no lineales. • Analizan el resultado de una ecuación nacida de un problema en contexto. • Factorizan y simplifican expresiones algebraicas. • Operan con potencias y raíces algebraicas. • Validan las respuestas obtenidas al resolver una ecuación y analizan la factibilidad de ellas. • Trabajan guías de ejercicios propuestas en el aula virtual. • Desarrollan estándares de evaluación y pruebas de años anteriores propuestas en el aula virtual. Actitudes • Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado. • Manifiestan responsabilidad para rendir dentro de los plazos establecidos las evaluaciones on line del curso. • Reconocen la importancia de estudiar y repasar las materias abordadas por el profesor y ayudante en la clase. • Fijan plan de trabajo no presencial comenzando con la revisión de los contenidos y ejercicios abordados en la clase de cátedra y ejercicios.

3 Funciones.	Tema: Funciones. Contenidos • Función Lineal. • Función Cuadrática. • Función Exponencial y Logarítmica. • Esquemas, Tablas y Gráficos. Actividades • Construyen modelos de funciones lineales y no lineales. • Representan gráficamente una función. • Analizan el resultado de un problema de funciones en contexto. • Identifican las variables en un problema en contexto. • Trabajan guías de ejercicios propuestas en el aula virtual. • Desarrollan estándares de evaluación y pruebas de años anteriores propuestas en el aula virtual. Actitudes • Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado. • Manifiestan responsabilidad para rendir dentro de los plazos establecidos las evaluaciones on line del curso. • Reconocen la importancia de estudiar y repasar las materias abordadas por el profesor y ayudante en la clase. • Fijan plan de trabajo no presencial comenzando con la revisión de los contenidos y ejercicios abordados en la clase de cátedra y ejercicios.
5.3 Contenido: Ayudantía	
N° Unidad	Tema
1 Proporciones, Porcentajes, Potencias y Raíces.	Tema: Proporciones, Porcentajes, Potencias y Raíces. Contenidos. • Razón • Proporción Directa • Proporción Inversa • Proporción Compuesta • Conversión de Unidades. • Porcentajes • Potencias y Notación Científica (solo numéricas) • Raíces (solo numéricas) • Esquemas, Tablas y/o Gráficos. Actividades: • Trabajan grupalmente Mini Guía 1 (Proporciones) • Trabajan grupalmente Mini Guía 2 (Porcentajes y Conversión de Unidades). • Trabajan grupalmente Mini Guía 3 (Potencias y Notación Científica). Actitudes: • Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Participan activamente del grupo aportando con ideas que enriquezcan el conocimiento. • Asisten regulamente a clases y llegan puntualmente a la clase. • Trabajan colaborativamente las actividades propuestas en las Mini Guías.
2 Ecuaciones y Sistemas de ecuaciones .	Tema: Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones. Contenidos • Potencias y Raíces (algebraicas) • Expresiones Algebraicas • Ecuaciones de Primer Grado • Ecuaciones de Segundo Grado • Ecuaciones Irracionales • Sistemas de Ecuaciones • Esquemas, Tablas y/o Gráficos. Actividades: • Trabajan grupalmente Mini Guía 4 (Potencias y Raíces Algebraicas) • Trabajan grupalmente Mini Guía 5 (Expresiones Algebraicas). • Trabajan grupalmente Mini Guía 6 (Ecuaciones de Primer Grado). • Trabajan grupalmente Mini Guía 7 (Sistemas de Ecuaciones) Actitudes: • Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Participan activamente del grupo aportando con ideas que enriquezcan el conocimiento. • Asisten regulamente a clases y llegan puntualmente a la clase. • Trabajan colaborativamente las actividades propuestas en las Mini Guías. • Manifiestan disposición de trabajar grupalmente con todos los estudiantes del curso.

3 Funciones.	Tema: Funciones. Contenidos. • Función Lineal. • Función Cuadrática. • Función Exponencial y Logarítmica. • Esquemas, Tablas y/o Gráficos. Actividades: • Trabajan grupalmente Mini Guía 8 (Función Lineal). • Trabajan grupalmente Mini Guía 9 (Función Cuadrática). • Trabajan grupalmente Mini Guía 10 (Función Exponencial y Logarítmica). Actitudes: • Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado. • Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema. • Participan activamente del grupo aportando con ideas que enriquezcan el conocimiento. • Asisten regulamente a clases y llegan puntualmente a la clase. • Trabajan colaborativamente las actividades propuestas en las Mini Guías. • Manifiestan disposición de trabajar grupalmente con todos los estudiantes del curso.
--------------	---

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

Métodología tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases presenciales expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto. aprendizaje.

Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.

Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

El método que prevalece en la asignatura es el método tradicional pues al ser una asignatura con énfasis teórico, gran parte de las clases se realizan mediante clases expositivas. No obstante, a pesar de su énfasis teórico, las clases expositivas se complementan con ejercicios y clases grupales.

En la práctica esto se traduce en:

- Clases de cátedra expositivas, propiciando la participación de los estudiantes, con apoyo del material concreto disponible en el aula virtual de la asignatura.
- Clase de ejercicios grupales, en donde el estudiante apoyado por su ayudante resuelve las mini guías.
- Desarrollo de trabajos grupales evaluados en clase de ayudantía.
- Ejercitación on line, en donde el estudiante desde su casa realiza pequeños cuestionarios evaluados, con retroalimentación.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	28-4	CATEDRA	40	CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
				CATEDRA RECUPERATIVA	50
		DIAGNOSTICO	5	CATEDRA DIAGNOSTICO	100
		EJERCICIO	25	EJERCICIO 1	10
				EJERCICIO 2	10
				EJERCICIO 3	10
				EJERCICIO 4	10
				TALLER 1	60
		EXAMEN	30	EXAMEN	100

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
No hay registros				

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

La asignatura Matemática General evalúa en forma sistemática los saberes declarados en el programa de asignatura los cuales conducen finalmente al logro de los Resultados de Aprendizaje que se pretende que los estudiantes logren al finalizar el curso.

Las intervenciones evaluativas se reducen en:

Evaluación Formativa: Durante el desarrollo del curso, el docente orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes mediante diferentes técnicas de enseñanza. Algunas de estas son: observaciones directas, análisis de problemas, interrogaciones didácticas, con una tendencia en una metodología que favorece el trabajo colaborativo.

Evaluación Sumativa: La asignatura contempla dos cátedras, 3 trabajos, cuatro ejercicios on line y un examen. Para cada una de las cátedras y el examen, existe, en el aula virtual de la asignatura, una tabla de especificaciones que sintetiza los componentes de cada evaluación (unidades temáticas, resultados de aprendizaje, tipo de procedimiento evaluativo y bibliografía). Además los estudiantes pueden acceder a ejemplares de cátedras aplicadas en semestres anteriores, que sirven de guía y ejercitación previa a rendir la evaluación respectiva.

Con respecto a los trabajos, es importante señalar que estos son instancias de trabajo colaborativo y que dentro de sus objetivos está el acercar al estudiante al desarrollo de desafíos y problemas en contexto que debe enfrentar en las cátedras y el examen. Los ejercicios on line el estudiante debe realizarlos desde su casa con plazo máximo de dos semanas y se encuentran disponibles en el aula virtual.

Sobre Cátedra recuperativa

Este curso posee una cátedra recuperativa, que permite al estudiante reemplazar solo una de las cátedras declaradas en las ponderaciones de la asignatura.

Consideraciones: La calificación que obtenga el estudiante en la instancia de recuperación será considerada, si y sólo si es superior de alguna de las calificaciones que haya logrado previamente. La cátedra recuperativa se rinde en una fecha establecida en el calendario de evaluaciones del curso. Las únicas evaluaciones que se pueden recuperar son las cátedras. Los ejercicios, examen, talleres, laboratorios y cátedra recuperativa no son recuperables, excepto en aquellos casos que establece el reglamento del alumno.

Condiciones:

El estudiante podrá rendir esta cátedra recuperativa si cumple con las condiciones siguientes (ambas):

- Debe registrar al menos un 50% de asistencia a clases (incluyendo clases de cátedra ayudantía y/o laboratorios), en la semana anterior en la que se aplica la cátedra recuperativa. Esta condicionante no aplica a estudiantes del régimen Executive.
- Haber rendido todas las cátedras en las fechas correspondientes o haber justificado su inasistencia a una cátedra de acuerdo al reglamento del alumno.

Sobre Eximición de examen.

Este curso contempla eximición de examen. Un estudiante podrá eximirse de rendir examen si tiene un promedio ponderado mayor o igual 5.5, calculado después de haber rendido la cátedra recuperativa. Se registrará como nota de examen del alumno este promedio ponderado, es decir:

Nota examen=(promedio de cátedra *0,40+ (promedio de controles y trabajos)*0,25)/0.65

Normativa complementaria de la evaluación

El plagio o copia en toda instancia evaluada implica calificación mínima (nota 1.0). La devolución de la calificación y retroalimentación debe realizarla el docente en un plazo máximo de 15 días desde la aplicación de la evaluación. En el caso que el estudiante no reciba retroalimentación o presente desacuerdos a la corrección deberá solicitarla formalmente a través de una carta al correo electrónico al docente con copia al director de área del Instituto de Matemática, Física y Estadística - IMFE.

En el caso que el estudiante considere que la evaluación contempla errores o vicios en su corrección podrá solicitar al director de carrera una revisión de la evaluación. El juicio del director de área del IMFE, concordado previamente con el docente a cargo o con otros docentes de la misma asignatura si lo estimare necesario, será reconocido como evaluación definitiva.

Asignatura de seguimiento asociada al **Plan de Acompañamiento Académico de Habilidades del Pensamiento Matemático**.

Esta asignatura se encuentra vinculada al Plan de Diagnóstico y Acompañamiento Académico Institucional que es parte del Sistema Integrado de Apoyo al Estudiante (SIAE) de Universidad de Las Américas. Es así, que para los estudiantes que cursan por primera vez esta asignatura, se incorpora el Plan de Acompañamiento Académico al componente evaluativo con una ponderación del 5% de la calificación final. De esta forma, los estudiantes que obtengan sobre un 60% de logro en el **Diagnóstico de Habilidades del Pensamiento Matemático** se les considerará como aprobado el Plan de Acompañamiento correspondiente y se asignará nota 7.0 en el subcomponente de Diagnóstico. A su vez, los estudiantes que obtengan menos del 60% de logro, deberán realizar y aprobar el **Taller de Acompañamiento de Habilidades del Pensamiento Matemático** para obtener un 7.0 en el subcomponente asociado. En el caso de no realizar estas acciones, este 5% del componente se calcula como NPS

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Arya, Jagdish C - Lardner, Robin W	2009	Matematicas aplicadas a la administracion y la economia	MEXICO	PRENTICE HALL	35	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlaci/39568
Arya, Jagdish C - Lardner, Robin W	2002	Matematicas aplicadas a la administracion y la economia	MEXICO	PEARSON EDUCACION	129	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlaci/39568
Arya, Jagdish C - Lardner, Robin W	2009	Matematicas aplicadas a la administracion y la economia	MEXICO	PEARSON EDUCACION	11	Existente en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/en/ereader/udlaci/39568?page=1
Haeussler, Ernest F. - Haeussler, Ernest F.	1992	Matematicas para administracion y economia	MEXICO	GRUPO EDITORIAL IBEROAMERICA	6	Bibliografía digital	
Haeussler, Ernest F. - Paul, Richard S	2008	Matematicas para administracion y economi	MEXICO	PEARSON EDUCACION	1		
Haeussler, Ernest F. - Paul, Richard S	2015	Matematicas para administracion y economia	MEXICO	PEARSON EDUCACION	34	Bibliografía digital	
Haeussler, Ernest F. - Paul, Richard S	2003	Matematicas para administracion y economia	MEXICO	PEARSON EDUCACION	57	Existente en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2085/Pages/BookDetail.aspx?b=1555
Prëoschle, Francisco W	2001	Curso de matematicas elementales	SANTIAGO, CHILE	OCCIDENTE	84		
Sullivan, Michael	1997	Precalculo	MEXICO	P R E N T I C E - H A L L HISPANOAMERICANA	102	Bibliografía digital	

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Aufmann, Richard N - Lockwood, Joanne S.	2013	Algebra elemental	MEXICO	CENGAGE LEARNING	
Barnett, Raymond A. - Ziegler, Michael R	2000	Precalculo	MEXICO	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA	
Carre�o Campos, Ximena - Cruz Schmidt, Ximena	1993	Algebra Arrayan	SANTIAGO, CHILE	ARRAYAAN	

Publicado por:	DIRECCI�N DE CAT�LOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
P�gina:	6 de 7

Miller, Charles David - Heeren, Vern E	1999	Matematica	MEXICO	ADDISON WESLEY LONGMAN	
Spiegel, Murray S - Gutierrez Diez, Lui	1998	Teoria y problemas de algebra superior	MEXICO	MCGRAW-HILL	
Stewart, James - Redlin, L	2001	Precalculo	MEXICO	INTERNATIONAL THOMSON	
Stewart, James - Redlin, L	2017	Precalculo	MEXICO	CENGAGE LEARNING	
Wisniewski, Piotr Marian		Introduccion a las matematicas universitarias		Mexico : McGraw-Hill Interamericana, 2003.	9701039041

8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS

Descripción	Link	Validación
Proyecto Descartes. Aplicaciones ordenadas por temas	http://recursostic.educacion.es/descartes/web/aplicaciones.php	25/07/2016
El Paraíso de las Matemáticas	http://www.matematicas.net	25/07/2016
Apuntes y Ejercicios de Matemática-Vitutor	http://www.vitutor.com	25/07/2016
Convertidor de unidades	www.convertworld.com	25/07/2016
Álgebra de Baldor	http://algebrabaldor.webcindario.com/	25/07/2016
Sector Matemática	http://www.sectormatematica.cl	25/07/2016

8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO

- Apuntes y guías de ejercicios disponibles en el aula virtual.
- Ejercitación y aplicaciones interactivas disponibles en el aula virtual.
- Material de apoyo proporcionado por el profesor de la asignatura.

10. ANEXOS

Carreras en las que se imparte la asignatura:

- INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
- TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN SONIDO
- TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
- INGENIERÍA COMERCIAL
- AGRONOMÍA
- CONTADOR AUDITOR
- MEDICINA VETERINARIA
- PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA
- TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGO
- TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN REDES INFORMÁTICAS
- INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA
- INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
- INGENIERÍA DE EJECUCIÓN INDUSTRIAL
- PEDAGOGÍA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES
- CONSTRUCCIÓN CIVIL
- INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
- INGENIERÍA EN SONIDO Y ACÚSTICA
- INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE
- INGENIERÍA EN MINAS
- TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN OPERACIONES MINERAS
- INGENIERÍA AMBIENTAL
- INGENIERÍA EN BIOPROCESOS
- TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TOPOGRAFÍA

Notas al Pie: